논문용 분석 노트북 해설 · 최종본 (두 차례 수정 요청 통합)

Animal Shelter 최종본 노트북 설명 보고서

개·고양이 입소 후 90일 이내 안락사 위험 조기 탐지 — 결과 확정 시점 기준 검증

대상 파일 | Animal_Shelter_Analytics_최종_논문용.ipynb · figures_final/ · outputs_final/
작성일 | 2026년 10월 8일 · 수치 출처: outputs_final/ (노트북 실행 2026-10-09 16:09:10)

한 줄 요약

두 차례의 수정 요청을 모두 반영한 최종 노트북입니다. 예측 목표를 **입소 후 90일 이내 안락사**로 바꿔 학습·선택에 쓰는 라벨이 모두 그 시점 이전에 확정되게 했고, **3개 연도 순차 검증**으로 모델을 골랐습니다. 이름 변수와 안락사 요청 입소를 뺀 최종 모델은 2024년 테스트에서 **AP 0.108 [0.087, 0.143](기준선의 4.9배), ROC-AUC 0.811**이고, 입소의 32.4%를 선별하면 90일 이내 안락사의 78.2%를 포함합니다. 자동 무결성 검사 22/22 통과.

10/10 결론 수정: 별도 비교 실험(E1~E3, 8.4~8.6절)에서 같은 2024 평가 대상으로 고정하면 학습 분할 방식에 따른 차이를 확인하지 못해, "무작위 분할이 성능을 부풀린다"는 이전 해석을 버렸습니다. 보고 성능은 분할 방식보다 평가 기간·대상 구성과 평가 지표에 좌우된다. 정확도 중심 평가는 드문 안락사의 탐지력을 가리고, 같은 2024 평가 대상에서는 학습을 시간 순으로 하든 무작위로 하든 차이를 확인하지 못했다. 단순 규칙·로지스틱 회귀와의 차이도 확인되지 않아 예측력의 대부분은 건강상태와 나이에서 나온다. 시간 검증의 의의는 수치를 낮추는 데 있지 않고, 선택에 미래 라벨이 섞이지 않게 하고 운영 시점의 성능을 제시하는 데 있다.

목차

1	한눈에 보기	두 요청의 반영 내용, 충돌 지점의 결정, 핵심 결과
2	노트북 구성과 실행	19개 장 지도, 실행 방법, 선택 규칙
3	날짜 처리와 입·퇴소 연결	형식별 표, 외부 대조, 연결 규칙과 경계 사례
4	예측 목표와 시점	v3 시간 위반 규모, 90일 선택 근거, 라벨 정의
5	분석 대상과 이름 변수	이름 누수 근거, 안락사 요청 제외, Other와 Wildlife
6	분할과 선택 과정	순차 검증 폴드, 모델·변수·불균형·구조 선택

논문용 분석 노트북 해설 · 최종본 (두 차례 수정 요청 통합)

Animal Shelter 최종본 노트북 설명 보고서

개·고양이 입소 후 90일 이내 안락사 위험 조기 탐지 — 결과 확정 시점 기준 검증

대상 파일 | Animal_Shelter_Analytics_최종_논문용.ipynb · figures_final/ · outputs_final/
작성일 | 2026년 10월 8일 · 수치 출처: outputs_final/ (노트북 실행 2026-10-09 16:09:10)

7	최종 결과	테스트 결과, 선별 규모별 지표, 월별 Recall, 보정
8	민감도와 비교	미연결·재방문·1~10월·이름·요청, 무작위 분할, v3 관계, 비교 실험 E1~E3, 선행 연구
9	운영 가설과 해석	두 축 분류, SHAP, 개체 사례
10	검증과 한계	자동 무결성 검사, 한계, 논문 배치
부록	개념 정리	최종본에서 새로 쓴 개념

SECTION 1

한눈에 보기

1.1 두 요청의 반영과 충돌 지점의 결정

항목	v3	최종본	출처
예측 목표	최종 퇴소 결과 = 안락사	**입소 후 90일 이내 안락사** (관찰 완료 입소만)	①*
선택용 검증	2023 한 기간	**3개 연도 순차 검증** + 별도 보정 구간	①*
시간 분할	입소 연도	라벨 확정 시점 기준	①
날짜·연결	문자열 길이 판정, merge_asof	형식·파싱값 판정, 첫 퇴소 연결 규칙, 외부 대조	①
불확실성	행 단위 부트스트랩	**동물 ID 군집 부트스트랩**, 짝지은 비교	①
안락사 특성	원래 이름 포함	**이름 변수 제외** (포함은 민감도)	②
분석 대상	개·고양이	**안락사 요청 입소 제외**	②
불균형 전략	balanced 튜닝값 재사용	**전략마다 같은 후보로 튜닝**	②
모델 계열 튜닝	선택 계열만 튜닝	**상위 3계열을 같은 예산으로 튜닝** → XGBoost, 변수는 최종 계열로 점검	채점
해석 문단	손으로 옮긴 수치	**실행 결과로 자동 생성** (판단 문구도 구간으로 결정)	채점
성별·중성화	범주형 포함	**범주형 제외**(Unknown이 체류 기간을 반영, 6-4절), 중성화·수컷 여부 이진 후보로 재평가	채점
추가 점검	-	비용 비율별 운영점, 계열별 테스트 참고값	채점
비교 실험	무작위 분할 1회 비교	**선행연구 방식 재현(E1) · 평가 대상 고정(E2) · 단순 기준선(E3)**, 결론 수정	10/10
두 축 기준값	0.5	**0.559** (보정 구간 실제 90일 입양률)	②
개체 사례	없음	기준 고정 SHAP 워터폴 2건	②
운영 지표	단일 임곗값	선별 규모 5~30%별 지표	①
재현성	패키지 누락·폰트 고정	버전·OS별 폰트·실행 스크립트·무결성 검사	①②

① = 1차 요청(검증 강화), ② = 2차 요청(v3.1), 채점 = 10/7 채점 후 개선(사후 수정 점검·분할 CI·계열별 동일 튜닝·SHAP 변수 합산). * 두 요청이 충돌한 지점으로, 2026-10-07에 추천안(①)으로 결정했습니다.

1.2 핵심 결과 (2024 테스트)

지표	값	해석
최종 모델	**XGBoost** · 가중치 · 직접모델	같은 예산 튜닝 후 3개 폴드 모두 1위
테스트 n / 양성	10,778 / 238 (기준선 0.022)	개·고양이, 요청 제외, 재방문 제외, 관찰 완료
AP (PR-AUC)	**0.108** [0.087, 0.143]	기준선 대비 **4.88배** (동물 군집 95% CI)
ROC-AUC	**0.811** [0.779, 0.838]	위험 순위 능력
보정 구간 임곗값 적용	선별 32.4% → Recall 0.782 [0.723, 0.829]	Precision 0.053, 양성 1건당 18.8건 검토
전 기간 무작위 평가	AP 0.221 vs 0.108	평가 기간·대상이 달라 생긴 차이 (E2)

지표	값	해석
같은 2024 평가, 무작위 학습 (E2)	AP 0.108 (T2 대비 -0.0009 [-0.004, 0.001])	학습 분할 효과 확인되지 않음
단순 기준선 (E3)	로지스틱 0.102 · 규칙 0.091	최종과 차이 -0.0055 [-0.023, 0.013] / -0.0181 [-0.041, 0.001] → 확인되지 않음
두 축 핵심 칸	입소 26.8% → 양성의 67.2%	운영 가설 (개입 효과 아님)

v3와 달라진 해석

① v3 방식은 검증 구간 라벨의 **7.19%(766건)**가 선택 시점 이후에 확정되었습니다. 최종본은 이를 원천적으로 막았습니다.

② 이름 변수를 빼도 테스트 AP 차이는 +0.0091 [-0.009, 0.027]로 **손실을 확인하지 못했습니다**.

③ 전 기간 무작위 분할 평가의 높은 성능(AP 0.221)은 **분할 방식이 아니라 평가 기간·대상 구성의 차이**에서 옵니다. 평가 대상을 2024 테스트로 고정한 E2에서 학습을 무작위로 뽑아도 AP 0.108(T2 대비 -0.0009 [-0.004, 0.001])로 차이를 확인하지 못했습니다(동등하다는 뜻은 아님). 시간 검증의 의의는 수치를 낮추는 데 있지 않고 선택에 미래 라벨이 섞이지 않게 하는 데 있습니다.

④ 2021년판 대비 특성 원천 열이 바뀐 입소는 개·고양이의 0.51%이고(중성화 상태 사후 반영 94건), 이를 빼고 학습해도 AP 차이 -0.0000 [-0.003, 0.005]로 **영향을 확인하지 못했습니다**.

⑤ 상위 3개 계열을 같은 예산으로 튜닝하자 최종 계열이 LightGBM에서 **XGBoost**로 바뀌었습니다(검증 차이 -0.0123 [-0.027, 0.004], LightGBM - XGBoost). 검증 차이는 차이를 확인하지 못함이고, 2024 테스트에서는 LightGBM AP 0.104(최종 대비 -0.0046 [-0.020, 0.007]) · MLP 0.100로 최종 모델의 점추정이 가장 높았지만 계열 간 차이는 확인하지 못했습니다(보고용, 선택에 미사용). 특정 알고리즘의 우월성을 주장하지 않습니다.

⑥ 성별 Unknown은 **머무는 동안 채워져** 일찍 나간 동물에만 남습니다(2021판 당시 보호소에 있던 입소 7/7 채워짐, 이미 나간 입소 2/4,261). 그래서 성별·중성화 범주형을 빼고, Unknown을 구별할 수 없는 이진 변수(중성화됨·수컷 여부)만 후보로 평가했습니다. 범주형을 다시 넣으면 테스트 AP가 0.127(차이 +0.0187 [-0.000, 0.044])가 되지만 이는 운영 성능이 아닙니다.

SECTION 2

노트북 구성과 실행

Animal_Shelter_Analytics_최종_논문용.ipynb · 79셀 · 19개 장

장	내용	장	내용
1~2	환경·버전·폰트, 입력 파일 확인	11	최종 모델·보정·테스트, 선별 규모, 월별, 민감도
3	날짜 형식 점검·파싱, 외부 대조	12	무작위 vs 시점 분할, v3 관계
4	입·퇴소 연결 규칙과 감사	13	운영 가설: 두 축 분류
5	시점 정의, v3 시간 위반 점검	14	최종 모델 해석, 개체 사례
6	예측 목표 검토, 라벨 정의, 이름 근거	15	자동 무결성 검사
7	특성 (입소 시점 정보만)	16	v3 → 최종본 수치 비교
8	시점 기준 분할 (요청 입소 제외)	17	자동 요약 (summary.json)
9	모델·평가 도구 (군집 부트스트랩)	18	결과 해석과 한계
10	순차 검증 선택 (계열·변수·불균형×튜닝·구조)	19	논문 배치 (본문·부록)

2.1 실행

- 노트북, **데이터/** 폴더, requirements_final.txt, run_final.py를 같은 위치에 두고 **python run_final.py**를 실행합니다(새 커널, 이전 출력 삭제 후 전체 실행). 처음부터 실행하면 약 5~6시간이 걸리며 대부분이 MLP+SMOTENC 튜닝입니다. 튜닝 조합은 **cache_tune/**에 저장되어, 저장분이 있으면 약 30분 안에 끝납니다(결과 동일, 진행 상황은 run_progress.log).
- 검증 환경: Python 3.12.7, numpy 1.26.4, pandas 2.2.2, scikit-learn 1.5.1, lightgbm 4.6.0, xgboost 3.4.1, imbalanced-learn 0.12.3, shap 0.50.0. SEED=42, 군집 부트스트랩 500회.
- 한글 폰트는 OS에 따라 자동 선택(Windows 맑은 고딕, macOS AppleGothic, Linux 나눔고딕·Noto Sans CJK KR). 실행 스크립트는 사용자 폴더(AppData)의 패키지를 읽지 않도록 고정했습니다(PYTHONNOUSERSITE=1).
- 산출물: figures_final/(그림 5장), outputs_final/(표 43개, summary.json). 노트북의 해석 문단은 실행 결과로 자동 생성되며, 이 보고서의 모든 수치도 outputs_final/에서 읽었습니다.

2.2 명시한 선택 규칙 (그대로 적용)

결정	규칙	사용 데이터
모델 계열	기본값 비교로 상위 3개 → 같은 예산 튜닝 후 (계열, 전략, 후보) 중 평균 AP 최고	선택 폴드 1~3
변수	모든 폴드에서 높고 군집 부트스트랩 하한 > 0일 때만 추가	선택 폴드 1~3
불균형 × 튜닝	계열마다 기본값+8개 후보 × 지원 전략 (계열 간 후보 수 동일)	선택 폴드 1~3
구조	2단계가 모든 폴드에서 높고 하한 > 0일 때만 2단계	선택 폴드 1~3
임곗값 · 보정 · 입양 기준값	Recall ≥ 0.8 중 Precision 최대 / 등위 회귀 / 실제 90일 입양률	보정 구간 (선택에 미사용)
이름 변수 · 요청 입소	누수·연구 목적 근거로 제외 (성능과 무관)	-

2024 테스트 기간은 어떤 선택에도 사용하지 않았습니다. 다만 v3에서 (다른 목표로) 이미 결과를 본 기간이라 '한 번도 보지 않은 테스트'는 아닙니다.

SECTION 3

날짜 처리와 입·퇴소 연결

3.1 날짜 형식

파일	형식	건수	파싱 실패	시각 00:00:00 비율	오프셋 값
입소	MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM/PM	173,812	0	0.0003	-
퇴소	ISO 시각 (오프셋 없음)	170,191	0	0.0012	-
퇴소	ISO 시각 + UTC 오프셋	3,584	0	1.0000	-05:00:3584

오프셋이 붙은 퇴소 3,584행은 겨울(실제 표준시 -06:00)에도 모두 -05:00이고 시각이 전부 00:00:00입니다. 시간대가 아니라 **날짜만 기록된 행**의 표시로 보고 그날 23:59:59로 둡니다. 판정은 문자열 길이가 아니라 형식과 파싱 값에 근거합니다.

3.2 외부 대조 (Kaggle 2021판, 재현 가능)

대상	대조 건수	현지 해석과 Kaggle 시각 일치(±1분)	Kaggle 쪽 시각이 00:00인 비율
오프셋 없는 행	121,816	0.9997	0.0007
날짜 전용 행	2,725	0.9996	0.9996

오프셋 없는 행은 현지 시각으로 읽을 때 Kaggle판과 거의 모두 일치합니다. 날짜 전용 행은 Kaggle판에서도 시각이 00:00이라, 2021년 이전부터 이미 날짜만 기록되어 있었습니다.

3.3 공개 데이터의 사후 수정 점검 (Kaggle 2021판 대조)

열	모델 특성 원천	변경 건수 (개·고양이)	변경 비율 (개·고양이)
Intake Type	예	2	0.00%
Intake Condition	예	15	0.01%
Animal Type	예	0	0.00%
Sex upon Intake	예	112	0.10%
Age upon Intake	예	101	0.09%
Breed	예	303	0.26%
Color	예	169	0.14%
Name	아니오 (특성에서 제외)	999	0.85%
특성 원천 열 중 하나라도	예	596	0.51%

동물 ID + 입소 시각으로 맞춘 개·고양이 입소 116,859건 기준입니다. 성별 변경 중 **94건이 '중성화 안 됨 → 중성화됨'**으로, 입소 후 보호소에서 한 중성화가 입소 기록에 거꾸로 반영된 것으로 보입니다(중성화 특성에 입소 후 정보가 섞일 수 있음). 결과 라벨은 대조 퇴소 124,383건 중 4건만 바뀌었고 안락사 관련 변경은 0건입니다. 바뀐 학습 입소를 빼고 다시 학습하면 테스트 AP 0.107 (차이 -0.0000 [-0.003, 0.005])입니다. 2021판 이전 수정과 2021-03 이후 기록(테스트 포함)은 점검하지 못합니다.

3.4 연결 규칙과 감사

규칙: 같은 동물의 입소를 시간순으로 정렬하고, **입소 이후 첫 퇴소가 다음 입소보다 앞설 때만**(t_in ≤ t_out < next_in) 연결합니다. 이 규칙에서는 퇴소 1건이 두 입소에 연결될 수 없고, 검사 코드로 확인했습니다.

구분	항목	건수
입소 기준	연결	172,468
입소 기준	이후 퇴소 기록 없음	1,262
입소 기준	다음 입소 이후에만 퇴소 기록	46
미연결 퇴소	입소 기록이 없는 동물	814
미연결 퇴소	첫 입소보다 앞선 퇴소 (2013-10 이전 입소 추정)	402
미연결 퇴소	같은 체류의 추가 퇴소 기록 등	65

점검 항목	건수	비고
2회 이상 입소한 동물	13461	8.61% of 156,287마리
같은 날 입소·퇴소한 연결	22070	그중 날짜 전용 퇴소 337건
같은 날 두 번 이상 입소한 동물-날짜	17	날짜 전용 퇴소가 있으면 어느 체류인지 모호
퇴소 시각 = 다음 입소 시각	0	규칙상 다음 체류로 배정

비교	건수
날짜 전용 보정 안 했을 때 연결이 달라지는 입소	353
v3 방식과 연결 퇴소가 다른 입소	6
v4에서만 연결된 입소	0
v3에서만 연결된 입소	6

체류기간이 음수인 연결이 0건이라는 것은 규칙이 그렇게 만들었기 때문이지 연결이 모두 맞다는 증거가 아닙니다. 미연결 입소·퇴소와 같은 날 사건은 불확실한 사례로 라벨 정의와 민감도 분석에서 따로 다룹니다.

SECTION 4

예측 목표와 시점

4.1 v3 방식의 시간 위반 규모

구간 (v3)	가정한 시점	행 수	그 시점 이후 결과 확정	그중 안락사 라벨	비율
학습 (입소 ~2022)	학습 시점 2023-01-01	138,181	724	6	0.52%
학습 (입소 ~2022)	선택 시점 2024-01-01	138,181	37	1	0.03%
검증 (입소 2023)	선택 시점 2024-01-01	10,658	766	10	7.19%

v3는 입소 연도로만 나눠서, 2023 검증 구간의 일부 라벨이 선택 시점(2024-01-01) 이후에 확정되었습니다. 대부분 오래 머문 비안락사 동물이지만, 선택에 미래 정보가 들어간 것은 사실입니다.

4.2 왜 90일인가

기간(일)	이 기간 안에 일어난 개·고양이 안락사 비율	2024년 12월 입소까지 관찰 가능
7	75.2%	가능
14	84.8%	가능
30	92.2%	가능
60	95.9%	가능
90	97.5%	가능
120	98.2%	가능
180	98.8%	불가
365	99.5%	불가

결과를 보기 전에 두 기준으로 정했습니다. (1) 안락사의 대부분(97.5%)을 포함하고, (2) 2024년 12월 입소까지 데이터 종료 전에 관찰이 끝나야 합니다. 120일도 가능하지만 여유가 며칠뿐이고 180일 이상은 불가능합니다.

4.3 라벨 정의

입소 유형	y_euth90	근거
연결, 안락사, 체류 ≤ 90일	1	
연결, 그 외 (90일 이후 안락사 포함)	0	
다음 입소 이후에만 퇴소 기록	0	다시 입소했으므로 이 체류에서 안락사되지 않음이 확실
이후 퇴소 기록 없음, 관찰 완료	0 (주) / 제외 (민감도)	기록 누락이면 틀릴 수 있어 두 결과를 모두 보고
관찰 미완료 (t_in + 90일 > 데이터 종료)	라벨 없음 → 제외	음성으로 처리하지 않음

SECTION 5

분석 대상과 누수 변수 (이름·성별)

5.1 이름 변수 누수 근거

구분	개·고양이 안락사 수	이름 없음 비율
입소 후 24시간 이내 안락사	2,008	70.8%
24시간 초과 후 안락사	2,712	41.6%

- 연결된 개·고양이 입소·퇴소 기록 162,665건의 이름이 **100% 같습니다**. 입소 기록 이름이 입소 시점의 값인지 보장할 수 없습니다.
- 바로 안락사된 개체에 이름 없음이 몰립니다 → 이름 변수는 결과를 반영한 신호일 수 있어 **안락사 모델에서 제외**(성능과 무관한 결정).
- 순차 검증 참고: **has_original_name**을 넣으면 평균 AP가 오히려 낮아지고, 보호소가 붙인 이름까지 포함한 **has_name**은 높아집니다(6.3절) — 결과를 반영한 누수 신호와 같은 방향입니다.

5.2 성별 Unknown 근거와 성별 효과 (6-4절)

구분	입소	2021판 Unknown	현재 성별 기록됨	채워진 비율
2021판 작성 당시 보호소에 있던 입소	536	7	7	100.00%
2021판 작성 전에 퇴소한 입소	115,840	4,261	2	0.05%

구분	안락사 수	입소 Unknown 비율
24시간 이내 안락사	1,842	17.3%
24시간~90일 안락사	2,574	5.4%
90일 초과 안락사	116	0.0%

- 입소·퇴소 성별 일치는 56.4%이고 입소 때 미중성화 동물의 62.7%가 퇴소 때 중성화로 바뀌어, 입소 기록이 통째로 덮어써지지는 않습니다(이름과 다름).
- 그러나 2021판 작성 당시 아직 보호소에 있던 입소의 Unknown은 이후 채워졌고, 이미 나간 입소의 Unknown은 거의 그대로입니다. 공개 데이터의 Unknown은 **일찍 나간 동물**을 가리키는 결과 반영 신호입니다(근거 표본이 작음).
- **결정**: 성별·중성화 범주형은 제외(넣으면 검증 +0.0563 [0.033, 0.081]). 정상 정보를 살리기 위해 중성화됨 여부(Unknown은 0)는 +0.0139 [0.003, 0.027], 수컷 여부(Unknown은 고정 해시로 50:50 배정)는 -0.0018 [-0.005, 0.001]로 평가했고 규칙을 통과해 채택된 후보: 중성화됨 여부.

동물	성별	입소	90일 안락사율
Cat	Unknown	4,951	8.14%
Cat	수컷	31,541	3.58%
Cat	암컷	32,189	2.86%
Dog	Unknown	721	7.77%
Dog	수컷	49,802	2.29%
Dog	암컷	43,218	1.77%

성별 자체의 효과는 있습니다(수컷이 약간 높음). 다만 차이는 0.5~0.7%p로, Unknown(약 8%)과는 크기가 다릅니다. 모델에서 빼는 것과 성별의 의미를 무시하는 것은 다르며, 이 표를 함께 보고합니다.

5.3 안락사 요청 입소 제외

보호자가 안락사를 요청해 들어온 입소는 결과가 입소 시점에 사실상 정해져 조기 탐지 대상이 아닙니다. 개·고양이 입소의 0.15%(243건)지만 연결된 개·고양이 안락사의 3.98%입니다. **연구 목적 기준의 결정**이며, 2024 테스트에는 요청 입소가 0건이라 포함 여부에 따른 테스트 차이는 학습 데이터 구성에서만 나옵니다(AP 0.109 vs 0.108).

5.4 Other(야생동물 등 기타 동물)와 Intake Type = Wildlife

Other는 동물 종류(야생동물 등 기타 동물, Bird·Livestock 포함)이고, **Wildlife**는 입소 유형입니다. 노트북 7장의 교차표에서 Wildlife 입소는 거의 모두 Other이지만, Other 중 약 3,400건은 Wildlife가 아닌 경로로 들어왔습니다. 두 개념을 구분해 씁니다.

SECTION 6

분할과 선택 과정

구간	평가 입소	학습 입소 끝	학습 n	평가 n	평가 양성	평가 양성률
선택 폴드 1	2019-10-04 ~ 2020-10-03	2019-07-05	97,558	9,924	213	2.15%
선택 폴드 2	2020-10-03 ~ 2021-10-03	2020-07-04	111,405	9,629	226	2.35%
선택 폴드 3	2021-10-03 ~ 2022-10-03	2021-07-04	120,449	11,295	234	2.07%
보정 구간	2022-10-03 ~ 2023-10-03	2022-07-04	132,997	10,197	166	1.63%
테스트	2024-01-01 ~ 2025-01-01	2022-07-04	132,997	10,778	238	2.21%
보조	2025-01-01 ~ 2025-02-03	2022-07-04	132,997	827	24	2.90%

선택 폴드의 학습 라벨은 폴드 시작 전에, 평가 라벨은 배치 시점(2024-01-01) 전에 모두 확정됩니다. 최종 모델은 보정 구간 이전 데이터(2022-07까지)로 학습하고 다시 학습하지 않습니다(보정·임곗값이 그 모델 점수에 맞춰져야 하므로).

6.1 모델 계열 1차 비교 (기본 설정, 후보 좁히기)

계열	폴드1 AP	폴드2 AP	폴드3 AP	평균 AP	3폴드 학습·예측 시간(초)	1위 대비 평균 차이 [95% CI]
LightGBM (부스팅)	0.1656	0.1520	0.1741	0.1639	5.4	기준
MLP 신경망	0.1442	0.1473	0.1769	0.1561	184.6	-0.0078 [-0.020, 0.006]
XGBoost (부스팅)	0.1562	0.1359	0.1617	0.1513	22.8	-0.0126 [-0.027, 0.002]
Logistic Regression (선형)	0.1461	0.1277	0.1593	0.1444	8.2	-0.0195 [-0.038, -0.004]
Random Forest (배깅)	0.1380	0.1152	0.1215	0.1249	49.5	-0.0390 [-0.057, -0.022]

기본값 1차 비교 평균 AP: LightGBM 0.164, MLP 신경망 0.156, XGBoost 0.151, Logistic Regression 0.144, Random Forest 0.125. 기본값 비교는 튜닝에 민감한 계열에 불리할 수 있어 여기서는 상위 3개 계열을 고르는 데만 씁니다. 학습 시간 배수는 실행 환경마다 달라집니다.

6.2 같은 예산 튜닝 후 계열 비교 (최종 계열 선택)

계열	전략	후보	기본값 AP	평균 AP	폴드1	폴드2	폴드3	1위 대비 차이 [95% CI]
XGBoost (부스팅)	가중치	조합8	0.151	0.1772	0.167	0.175	0.189	기준

계열	전략	후보	기본값 AP	평균 AP	폴드1	폴드2	폴드3	1위 대비 차이 [95% CI]
MLP 신경망	가중치 없음	조합5	0.156	0.1658	0.162	0.159	0.176	-0.0114 [-0.024, 0.001]
LightGBM (부스팅)	가중치 없음	조합1	0.164	0.1649	0.188	0.147	0.159	-0.0123 [-0.027, 0.004]

같은 예산(계열마다 후보 9개 × 지원 전략)으로 튜닝하자 **XGBoost가 1위**입니다. 선택된 파라미터: subsample=1.0, n_estimators=200, min_child_weight=10, max_depth=3, learning_rate=0.03, colsample_bytree=0.6. 같은 폴드에서 고른 최댓값이라 낙관적으로 편향될 수 있으나, 세 계열 모두 같은 수의 후보에서 고른 값이라 비교는 공정합니다. 실행 시간은 MLP+SMOTENC 조합(최대 약 3시간)이 대부분을 차지했습니다.

6.3 변수·불균형 전략·구조 (모두 XGBoost 최종 설정으로 평가)

후보	폴드별 차이	평균 차이 [95% CI]	채택
(a) + intake_season	+0.0019, +0.0008, -0.0007	+0.0006 [-0.003, 0.004]	아니오
(b) + is_sterilized (중성화됨 여부, Unknown은 0)	+0.0284, +0.0056, +0.0077	+0.0139 [0.003, 0.027]	예
(c) + is_male (수컷 여부, Unknown은 무작위 배정)	+0.0004, -0.0024, -0.0034	-0.0018 [-0.005, 0.001]	아니오
[참고·채택 불가] + has_original_name	+0.0122, -0.0334, -0.0288	-0.0167 [-0.034, 0.001]	아니오
[참고·채택 불가] + has_name	+0.0691, +0.0221, +0.0553	+0.0488 [0.028, 0.074]	아니오
[참고·채택 불가] + sex, sterilized_status	+0.0547, +0.0558, +0.0585	+0.0563 [0.033, 0.081]	아니오

전략	후보	평균 AP	폴드1	폴드2	폴드3	선택 전략 대비 차이 [95% CI]
가중치	조합8	0.1772	0.1673	0.1752	0.1892	기준
가중치 없음	조합8	0.1771	0.1739	0.1700	0.1874	-0.0001 [-0.007, 0.008]
SMOTENC	조합2	0.1438	0.1547	0.1454	0.1313	-0.0335 [-0.051, -0.017]

비교	폴드별 차이	평균 차이 [95% CI]	선택
2단계 - 직접	-0.0239, -0.0110, -0.0038	-0.0129 [-0.027, -0.001]	직접

선택 결과: **XGBoost (부스팅) · 직접모델 · 가중치**. 변수 후보는 최종 계열·전략·파라미터로 평가했고 채택된 후보는 있습니다. 월 정보(intake_month)는 항상 포함합니다. 각 판단의 근거는 표의 구간을 보세요.

SECTION 7

최종 결과 (2024 테스트)

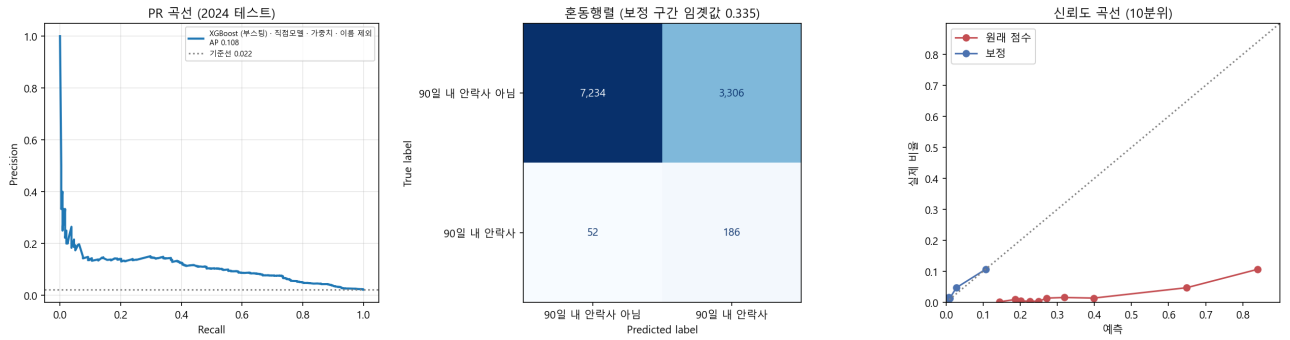


그림 1. PR 곡선(점선 = 기준선), 보정 구간 임곗값의 혼동행렬, 신뢰도 곡선

지표	값	지표	값
테스트 n / 양성	10,778 / 238	임곗값 (보정 구간)	0.3345
AP [군집 95% CI]	**0.108** [0.087, 0.143]	선별 비율	**32.4%**
기준선 대비 배수	**4.88배**	Recall [CI]	**0.782** [0.723, 0.829]
ROC-AUC [CI]	**0.811** [0.779, 0.838]	Precision [CI]	0.053 [0.046, 0.061]

7.1 선별 규모별 운영 지표

목표 선별 비율(보정 구간)	테스트 실제 선별 비율	선별 건수	월평균 검토 건수	포착 양성	Precision	Recall	양성 1건당 검토 건수
5%	6.0%	643	54	88	0.137	0.370	7.3
10%	11.9%	1,281	107	128	0.100	0.538	10.0
15%	17.5%	1,887	157	156	0.083	0.655	12.1
20%	22.3%	2,406	200	175	0.073	0.735	13.7
25%	26.9%	2,897	241	180	0.062	0.756	16.1
30%	31.5%	3,391	283	186	0.055	0.782	18.2

검토 인력·예산이 주어지지 않았으므로 최적 기준을 정하지 않고 여러 규모의 결과를 보여줍니다. 각 비율의 임곗값은 보정 구간 점수 분포에서 정했습니다.

7.2 월별 Recall과 확률 보정

월	입소	검토 대상(선별)	양성	포착	Recall	Recall 95% CI (Wilson)
1	684	212	13	11	0.846	[0.58, 0.96]
2	780	242	18	17	0.944	[0.74, 0.99]
3	792	267	13	10	0.769	[0.50, 0.92]
4	1113	300	10	6	0.600	[0.31, 0.83]
5	1358	438	34	23	0.676	[0.51, 0.81]
6	1022	357	19	14	0.737	[0.51, 0.88]
7	859	352	19	16	0.842	[0.62, 0.94]

월	입소	검토 대상(선별)	양성	포착	Recall	Recall 95% CI (Wilson)
8	819	294	17	14	0.824	[0.59, 0.94]
9	927	304	21	16	0.762	[0.55, 0.89]
10	972	310	26	19	0.731	[0.54, 0.86]
11	697	204	21	19	0.905	[0.71, 0.97]
12	755	212	27	21	0.778	[0.59, 0.89]

Recall은 4월 0.600 ~ 2월 0.944입니다. 월별 양성이 적어 구간이 넓으며, Wilson 구간은 동물 군집을 반영하지 않은 근사입니다.

점수	고유값 수	AP	ROC-AUC	평균 예측	Brier
원래 점수	2705	0.1077	0.8109	0.3487	0.1619
등위 회귀 보정	34	0.0938	0.8075	0.0179	0.0209

최종 모델은 클래스 가중치를 써서 **원래 점수는 확률이 아닙니다**(평균 0.349 vs 실제 0.022, Brier 0.162). 등위 회귀로 보정하면 평균 0.018, Brier 0.021로 확률로 쓸 수 있지만, 계단 함수라 동점이 생겨(고유값 2,705 → 34) AP는 0.108 → 0.094로 낮아집니다. 그래서 순위·임곗값에는 원래 점수를, 확률 표시에는 보정 확률을 씁니다.

7.3 비용 관점의 운영점

r	손익분기 1/r	테스트 선별 비율	Recall	Precision	100건당 비용 (모델)	100건당 비용 (검토 안 함)	절감
2	0.500	0.1%	0.008	0.333	4.4	4.4	-0.4%
5	0.200	0.1%	0.008	0.333	11.0	11.0	0.3%
10	0.100	3.6%	0.214	0.132	20.9	22.1	5.2%
20	0.050	9.1%	0.454	0.111	33.2	44.2	24.9%
50	0.020	21.1%	0.727	0.076	51.3	110.4	48.7%
100	0.010	21.1%	0.727	0.076	81.4	220.8	18.6%

검토 1건 비용 = 1, 놓친 90일 이내 안락사 1건 비용 = r. 임곗값은 보정 구간에서 기대 비용이 최소가 되도록 정해 테스트에 적용했습니다. '절감'은 검토 안 함·전부 검토(100건당 100) 중 나은 쪽 대비 비용 절감률입니다. r이 작으면 거의 선별하지 않는 것이 최적이고 r이 클수록 선별을 넓힙니다. r은 보호소가 정할 값이며, 검토가 안락사를 실제로 막는지는 이 데이터로 알 수 없습니다.

SECTION 8

민감도와 비교

8.1 민감도 (보고용, 주 결과를 바꾸지 않음)

분석	n	양성	AP	배수	ROC-AUC	Recall@임곗값
주 분석	10,778	238	0.108	4.88	0.811	0.782
퇴소 기록 없는 입소 제외	10,652	238	0.110	4.90	0.813	0.782
재방문 동물 포함	11,234	252	0.106	4.73	0.810	0.786
2024년 1~10월 입소로 제한	9,326	190	0.097	4.78	0.800	0.768
보조: 2025-01~관찰 완료분	827	24	0.142	4.90	0.845	0.833
이름 포함 (has_original_name 추가)	10,778	238	0.116	5.26	0.815	0.803
안락사 요청 입소 포함	10,778	238	0.109	4.94	0.809	0.777
사후 수정된 입소 제외 (2021년판 대조)	10,778	238	0.107	4.87	0.809	0.794

- 이름 포함 - 제외 AP 차이 +0.0091 [-0.009, 0.027] (군집 부트스트랩): 이름을 빼도 손실을 확인하지 못함. 입양 모델 ROC-AUC는 이름 제외 0.782, 포함 0.783.
- 2024년 1~10월 제한: AP 0.097, 배수 4.78 — 연말 중도 절단의 영향은 작음.
- 사후 수정된 입소 제외 - 주 분석 AP 차이 -0.0000 [-0.003, 0.005]: 확인된 사후 수정의 영향을 찾지 못함 (3.3절).
- 2025 보조 구간은 v3에서 다른 목표로 본 기간이라 본 결과에 넣지 않습니다.

8.1b 성별·중성화 범주형을 다시 넣으면 (보고용)

구간	입소	Unknown 건수	Unknown 비율	Unknown 중 90일 안락사율	그 외 90일 안락사율
최종 학습 데이터	132,997	4,630	3.5%	8.5%	2.6%
보정 구간	10,197	322	3.2%	6.2%	1.5%
2024 테스트	10,778	437	4.1%	4.8%	2.1%

분석	평가 n	양성	AP	ROC-AUC	AP 차이 [95% CI]
주 모델 (성별·중성화 제외) · 전체 테스트	10,778	238	0.108	0.811	기준
성별·중성화 포함 · 전체 테스트	10,778	238	0.127	0.814	+0.0187 [-0.000, 0.044]
주 모델 · Unknown 아닌 테스트 입소만	10,341	217	0.096	0.806	기준
성별·중성화 포함 · Unknown 아닌 테스트 입소만	10,341	217	0.097	0.807	+0.0012 [-0.008, 0.009]

차이 = 범주형 포함 - 주 모델(같은 테스트 입소, 짝지은 군집 부트스트랩). 전체 테스트에서 +0.0187 [-0.000, 0.044], Unknown이 아닌 입소에서는 +0.0012 [-0.008, 0.009]입니다. 범주형을 넣어 생기는 차이는 결과를 반영한 Unknown 신호에서 오므로 운영 성능으로 해석하지 않습니다.

8.1c 계열별 최고 조합의 테스트 결과 (보고용, 선택에 미사용)

계열	전략	검증 평균 AP	테스트 AP	테스트 AP CI	테스트 ROC-AUC	최종 대비 차이
XGBoost (부스팅)	가중치	0.177	0.108	[0.087, 0.143]	0.811	기준 (최종 모델)

계열	전략	검증 평균 AP	테스트 AP	테스트 AP CI	테스트 ROC-AUC	최종 대비 차이
MLP 신경망	가중치 없음	0.166	0.100	[0.082, 0.130]	0.809	-0.0083 [-0.021, 0.002]
LightGBM (부스팅)	가중치 없음	0.165	0.104	[0.083, 0.132]	0.812	-0.0046 [-0.020, 0.007]

선택은 검증 폴드로 끝났고, 이 표는 검증 우위가 테스트에서도 보이는지 투명하게 보여주기 위한 것입니다. 테스트에서는 계열 간 차이를 확인하지 못했습니다.

8.2 무작위 분할 vs 시점 분할 (각자 다른 평가 대상)

설정	평가 n	양성 수	AP	AP CI	배수	배수 CI	ROC-AUC
무작위 분할 · 전체 평가	32,045	870	0.221	[0.195, 0.249]	8.13	[7.26, 9.13]	0.845
무작위 분할 · 평가 중 2024 입소만	2,250	46	0.120	[0.067, 0.191]	5.85	[3.59, 9.55]	0.837
시점 분할 (주 분석)	10,778	238	0.108	[0.087, 0.143]	4.88	[4.05, 6.31]	0.811

CI는 행마다 동물 ID 군집 부트스트랩(B=500)으로 따로 구했습니다. 행마다 모델·표본이 달라 짝지은 차이는 계산하지 않습니다.

기준선 대비 배수로 비교하면 약 **1.67배**, AP 원값으로는 **2.05배**(AP 0.221 vs 0.108) 차이가 납니다. 두 비율은 서로 다른 값이므로 인용할 때 어느 쪽인지 함께 적어야 합니다. 무작위 분할 평가를 2024년 입소로 좁히면 AP 0.120 [0.067, 0.191], 배수 5.85 [3.59, 9.55]입니다. 양성이 46건뿐이라 배수 구간이 시점 분할([4.05, 6.31])과 무작위 분할 전체([7.26, 9.13]) 모두와 겹칩니다. 이 표만으로는 분할 방식과 평가 대상의 효과가 섞여 있어, 평가 대상을 고정한 E2(8.5절)로 둘을 분리했습니다. 그 결과 같은 2024 평가 대상에서는 학습 분할에 따른 차이를 확인하지 못해, **위 차이는 평가 기간·대상 구성에서 온 것**으로 해석을 바꿨습니다(10/10). "무작위 분할이 성능을 부풀린다"고 쓰지 않습니다.

8.3 v3와의 관계

설정	목표	AP·배수·ROC
v3 노트북 보고값 (파일에서 읽음)	최종 결과 안락사	0.137 [0.106, 0.179] · 기준선 0.023 · 5.9배; 0.832 [0.803, 0.858]
v3 방식 재현 (v4 코드: 연결된 입소만, 입소 연도 분할, 최종 결과 라벨)	최종 결과 안락사	AP 0.118 · 5.1배 · ROC 0.823 (n=10651)
최종본 주 분석	90일 이내 안락사	AP 0.108 · 4.9배 · ROC 0.811 (n=10778)

항목	v3	최종본
목표	최종 결과 안락사	90일 이내 안락사
테스트 n	10,643	10,778
양성	247	238
기준선	0.0232	0.0221
PR-AUC(AP)	0.1370	0.1077
AP 95% CI	[0.106, 0.179] (행 단위)	[0.087, 0.143] (동물 군집)
기준선 대비 배수	5.9036	4.8759
ROC-AUC	0.8316	0.8109
Recall	0.7692	0.7815

항목	v3	최종본
Precision	0.0758	0.0533
표시 비율	0.2356	0.3240
두 축 입양 기준값	0.5000	0.559 (보정 구간 90일 입양률)
두 축 핵심 칸 동물 비율	0.1528	0.2682
두 축 핵심 칸 양성 중 차지	0.5547	0.6723
두 축 핵심 칸 양성률	0.0843	0.0553

예측 목표·분석 대상·특성·선택 절차가 모두 달라 직접 비교할 수 없으며, 차이를 한 가지 원인으로 돌리지 않습니다.

8.4 선행연구 방식 재현 (E1, 비교실험_선행연구_평가설계.ipynb)

선행 연구처럼 최종 결과 5종(입양·반환·이송·안락사·기타)을 다중분류하고 정확도로 평가했습니다. (i) 선행 연구 기간 무작위 80:20, (ii) 전체 기간 무작위 80:20, (iii) 시간 분할(학습 ~2022-10, 평가 2024).

평가 설정	정확도	매크로 재현율	안락사 Recall	안락사 AP	안락사 비율
(i) 2013~16 무작위 80:20	0.615	0.436	0.286	0.323	5.2%
(ii) 2013~24 무작위 80:20	0.641	0.391	0.129	0.218	2.7%
(iii) 시간 분할 (평가 2024)	0.675	0.389	0.036	0.110	2.3%

XGBoost 결과. 다중 로지스틱 회귀의 시간 분할 안락사 재현율은 0.057입니다. 안락사 판정은 최대 확률 클래스 기준입니다.

정확도(0.615~0.675)는 Parte(65.33%)·Kim 외(0.627)와 비슷하게 재현되었지만, 안락사 재현율은 0.286에서 0.036로 떨어져 **정확도가 가장 높은 설정에서 안락사를 거의 찾지 못했습니다.** 정확도 중심의 평가는 드문 결과의 탐지력을 가립니다. 안락사 AP도 0.323→0.110로 달라지지만, 같은 기간 안락사 비율이 5.2%→2.3%로 줄어 기준선 자체가 다릅니다.

8.5 평가 설계 효과의 분리 (E2)

평가 대상을 2024 테스트(주 분석과 같은 입소)로 고정하고 학습 데이터만 바꿨습니다. T2는 최신 약 15개월을 더한 시간 순, R1은 T1과 같은 크기의 무작위 표본(5회 예측 평균), R2는 전체 풀에서 무작위입니다.
모델·파라미터는 최종 모델과 같습니다.

학습 데이터 (평가는 모두 2024 테스트)	AP [95% CI]	차이 [95% CI]
T1 시간 순 (주 분석)	0.108 [0.087, 0.143]	기준
T2 시간 순 + 최신 (~2023-10)	0.108 [0.087, 0.145]	+0.0008 [-0.004, 0.005] (T1 대비)
R1 무작위 (T1과 같은 크기, 5회)	0.108 [0.087, 0.143]	-0.0009 [-0.004, 0.001] (T2 대비)
R2 무작위 (전체 풀)	0.108 [0.087, 0.143]	-0.0009 [-0.004, 0.002] (T2 대비)

차이는 같은 테스트 입소의 짝지은 동물 군집 부트스트랩입니다. R1의 반복별 AP는 0.108~0.109입니다.

네 설정 모두 AP 0.1076~0.1084이고 모든 차이의 신뢰구간이 0을 포함해 **분할 방식·최신성의 효과를 확인하지 못했습니다**. 미래 기록을 학습에 섞어도(R2) 이득이 보이지 않았습니다. 따라서 8.2절의 차이는 평가 기간·대상 구성에서 온 것으로 봅니다. 다만 이는 "두 방식이 같다"는 증거가 아니며, 이 데이터와 이 모델에서의 결과입니다. Bergmeir 외(2018)의 반증처럼 시간 검증의 효과는 데이터마다 다를 수 있습니다.

8.6 단순 기준선 (E3)

방법	AP [95% CI]	배수	최종 대비 차이 [95% CI]	같은 검토량 Recall
최종 모델 (XGBoost)	0.108 [0.087, 0.143]	4.88	기준	0.782
로지스틱 회귀	0.102 [0.082, 0.135]	4.63	-0.0055 [-0.023, 0.013]	0.777
규칙 (건강상태→나이)	0.091 [0.071, 0.121]	4.11	-0.0181 [-0.041, 0.001]	0.756
무작위 선택	0.024 [0.020, 0.034]	1.09	-0.0867 [-0.117, -0.061]	0.332

규칙은 건강상태(부상·질병 등) 우선, 같은 상태 안에서는 나이가 많은 순입니다. 같은 검토량(3,492건)에서 규칙만으로 안락사의 75.6%, 최종 모델은 78.2%를 찾습니다. 최종 모델의 AP 점추정이 가장 높지만 로지스틱 회귀·규칙과의 차이는 신뢰구간이 0을 포함해 **확인되지 않았습니다**. 예측력의 대부분은 건강상태와 나이에서 나오며(9.2절 SHAP과 일치), 본 연구의 기여는 모델 성능이 아니라 평가 설계와 누수 점검에 둡니다.

8.7 선행 연구 (원문 확인)

연구	데이터·분할	보고 성능	본 연구와의 관계
Parte (2019), NCI 석사 프로젝트	오스틴 2013.10~2016.03 약 2.6만 건, 무작위 80:20	XGBoost 정확도 65.33%	E1 (i)로 재현
Kim, Choi, Kang (2021), 한국인공지능학회지 9(1)	오스틴, 다중 로지스틱 회귀, 분할 명시 없음	정확도 0.627, 매크로 재현율 0.255	E1에서 소수 결과 탐지 약점 재확인
Bradley & Rajendran (2021), BMC Vet. Res. 17:70	여러 보호소 114,256건, 무작위 80:20 + 10-fold	안락사 등급 F1 0.748	과제(체류기간 등급)가 달라 직접 비교 불가
Rodriguez 외 (2022), Front. Vet. Sci. 9	미국 보호소 2016~2020 추세	입소·안락사 유의하게 감소	평가 기간에 따라 기준선이 바뀌는 근거
Roberts 외 (2017) / Bergmeir 외 (2018)	구조 있는 데이터의 CV / 반증	무작위 CV 과소추정 / 조건부로 k겹 CV 타당	시간 검증 효과는 실증 필요 → E2

논문(v3)에는 이 밖에 Lepper 외(2002), Kaggle(2016), Kaufman 외(2012), Kapoor & Narayanan(2023), TRIPOD, Saito & Rehmsmeier(2015), XGBoost, SHAP, 오스틴 데이터 포털을 합쳐 15편을 실었습니다.

SECTION 9

운영 가설과 해석

9.1 두 축 분류 (운영 가설)

입양 가능성	안락사 위험	동물수	동물 비율	양성 중 차지 비율	양성률	운영 제안 (모델 결과 아님)
낮음	비선별	2,752	25.5%	9.7%	0.8%	제안: 입양 홍보·임시보호 검토
낮음	선별	2,891	26.8%	67.2%	5.5%	제안: 의료·행동 평가와 이송 파트너 연계를 먼저 검토
높음	비선별	4,534	42.1%	12.2%	0.6%	제안: 일반 관리
높음	선별	601	5.6%	10.9%	4.3%	제안: 의료 스크리닝 후 입양 연계 검토

입양 축 기준값 0.559은 보정 구간의 실제 90일 입양률로, 테스트를 보지 않고 정했습니다. 입양 모델도 이름 변수를 뺀 특성을 씁니다. 운영 제안 열은 모델 결과가 아니라 **제안**이며, 위험군을 찾는 예측 성능과 개입이 안락사를 줄이는 효과(인과)는 별개입니다.

9.2 최종 모델 SHAP

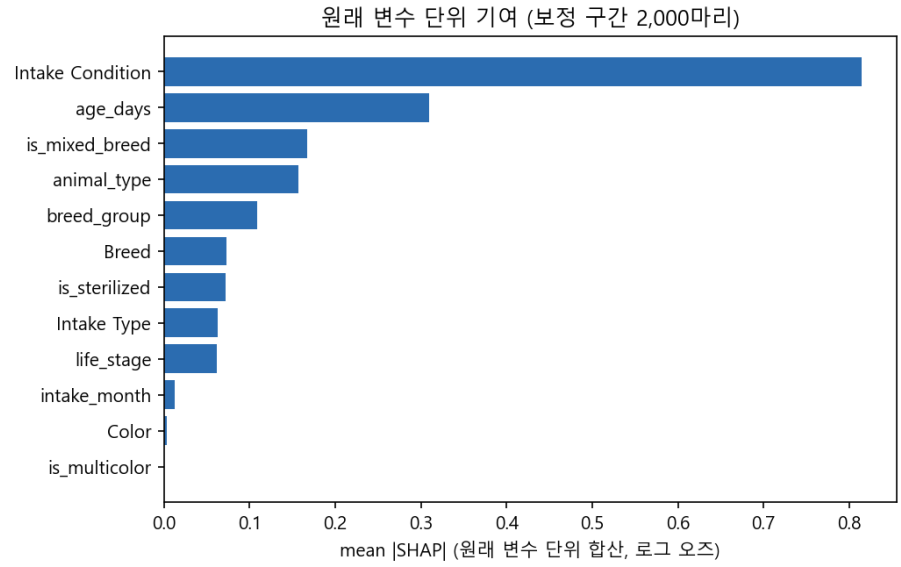


그림 2. 원래 변수 단위로 합산한 SHAP 기여 (보정 구간 2,000건). 예측에 대한 연관성이며 원인이 아님

변수	원-핫 열 수	mean|SHAP|	위험 ↑ 범주	위험 ↓ 범주
Intake Condition	17	0.814	Injured (+1.945)	Normal (-0.713)
age_days	1	0.310	값이 클수록	값이 작을수록
is_mixed_breed	1	0.167	값이 클수록	값이 작을수록
animal_type	2	0.157	Cat (+0.154)	Dog (-0.160)
breed_group	13	0.109	불리계 (+0.416)	소형·토이 (-0.541)
Breed	16	0.073	Pit Bull Mix (+0.243)	Chihuahua Shorthair (-0.051)
is_sterilized	1	0.071	값이 작을수록	값이 클수록
Intake Type	5	0.062	Public Assist (+0.114)	Stray (-0.051)

변수	원-핫 열 수	mean|SHAP|	위험 ↑ 범주	위험 ↓ 범주
life_stage	4	0.062	노령 (+0.119)	새끼 (-0.081)
intake_month	1	0.012	값이 클수록	값이 작을수록
Color	16	0.003	Tan (+0.046)	Tricolor (-0.049)
is_multicolor	1	0.000	값이 작을수록	값이 클수록

원-핫 범주를 개체마다 원래 변수로 더한 뒤 절댓값을 평균했습니다. 건강상태의 기여가 가장 크고(Injured (+1.945)가 위험을 가장 높임), 나이, 혼종, 동물 종류, 품종군, 품종(상위 15) 순으로 뒤를 잇습니다. 성별·중성화 범주형은 6-4절 근거로 주 모델에서 뺐습니다. 원-핫 단위 SHAP 그림(02_final_model_explanation.png)은 부록용입니다.

9.3 개체 사례 (선택 기준 고정)

고위험: '입양 가능성 낮음 × 위험 선별' 칸에서 실제 90일 이내 안락사된 개체 중 점수 중앙값에 가장 가까운 1마리. 저위험: 선별되지 않은 개체 중 점수 중앙값에 가장 가까운 1마리.

사례	Animal ID	동물	입소 유형	건강상태	나이(일)	점수	보정 입양 확률	최종 결과	선택 집단 크기
고위험_사례	A900135	Dog	Stray	Injured	1825	0.808	0.356	Euthanasia	160
저위험_사례	A895639	Cat	Stray	Normal	365	0.219	0.474	Adoption	7,286



그림 3. 고위험(왼쪽)·저위험(오른쪽) 사례의 SHAP 워터폴. 값은 로그 오즈 단위 기여이며 개입 효과가 아님. 점수는 가중치 모델의 순위 점수로 확률이 아님

SECTION 10

검증과 한계

10.1 자동 무결성 검사 (22/22 통과)

검사	결과	내용
선택 폴드 1: 학습 라벨이 폴드 시작 전에 확정	통과	최대 t_in+W 2019-10-03 ≤ 2019-10-04
선택 폴드 1: 평가 라벨이 T_deploy 전에 확정	통과	2021-01-01 ≤ 2024-01-01
선택 폴드 1: 학습·평가 동물 중복 없음	통과	-
선택 폴드 2: 학습 라벨이 폴드 시작 전에 확정	통과	최대 t_in+W 2020-10-02 ≤ 2020-10-03
선택 폴드 2: 평가 라벨이 T_deploy 전에 확정	통과	2022-01-01 ≤ 2024-01-01
선택 폴드 2: 학습·평가 동물 중복 없음	통과	-
선택 폴드 3: 학습 라벨이 폴드 시작 전에 확정	통과	최대 t_in+W 2021-10-02 ≤ 2021-10-03
선택 폴드 3: 평가 라벨이 T_deploy 전에 확정	통과	2023-01-01 ≤ 2024-01-01
선택 폴드 3: 학습·평가 동물 중복 없음	통과	-
보정 구간 라벨이 T_deploy 전에 확정	통과	-
최종 학습 라벨이 보정 구간 시작 전에 확정	통과	-
테스트 라벨 관찰 완료	통과	-
테스트와 학습·보정 동물 중복 없음	통과	-
보정과 학습 동물 중복 없음	통과	-
관찰 미완료 입소가 학습·평가에 없음	통과	-
퇴소 1건이 여러 입소에 연결되지 않음	통과	-
연결 규칙 위반 없음 (t_in ≤ t_out < next_in)	통과	-
특성에 퇴소 정보 없음	통과	-
주 분석에 안락사 요청 입소 없음	통과	-
안락사 모델 특성에 이름 변수 없음	통과	-
안락사 모델 특성에 성별·중성화 변수 없음	통과	-
선택 과정에서 테스트 구간 미사용	통과	-

10.2 한계

- **선택 과정의 재사용**: 계열·변수·불균형·튜닝·구조를 같은 3개 폴드로 고르고, 보정·임곗값·입양 기준값을 하나의 보정 구간으로 정했습니다. 폴드 안에서 고른 최댓값이라 낙관적으로 편향될 수 있습니다.
- **검증 우위의 재현**: XGBoost는 검증 폴드에서 LightGBM보다 높았지만 2024 테스트에서는 계열 간 차이를 확인하지 못했습니다(8.1c, 선택 낙관 편향·시점 간격 가능성).
- **튜닝 순서·2단계 1단계 모델**: 파라미터는 기준 특성으로 튜닝한 뒤 변수 후보를 평가했고, 2단계 후보의 입양 모델은 안락사용 파라미터를 그대로 씁니다.
- **성별 Unknown 근거의 표본**: 결정적 근거(체류 중 Unknown이 채워짐)는 7건으로 작습니다. 수컷 여부의 Unknown 무작위 배정은 정보를 지우기 위한 처리이며 실제 성별이 아닙니다.

- **비용 분석의 가정**: 비용 비율 r은 가정이고 검토의 효과는 이 데이터로 알 수 없습니다. 다중 비교 보정은 하지 않았습니다.
- **테스트 사용 이력**: 2024 기간은 v3에서 다른 목표로 결과를 본 기간입니다.
- **학습 시점 간격**: 최종 모델은 2022-07까지의 데이터로 학습해 2024년에 적용합니다(약 18개월).
- **신뢰구간의 범위**: 군집 부트스트랩 구간은 고정된 모델의 평가 표본 변동만 반영합니다. 학습·선택 변동의 일부는 폴드 간 편차로 제시했습니다.
- **데이터**: 공개 데이터의 사후 수정(이름 100% 일치, 2021판 대비 특성 원천 열 변경 0.51%이며 2021-03 이후 기록은 점검 불가), 성별 Unknown의 결과 반영(6-4절, 범주형 제외로 대응), 품종군 키워드 규칙, 단일 보호소, 신규 시스템과 ID 연결 불가, 미연결 입소의 실제 결과 미상.
- **인과**: 예측 성능과 SHAP은 연관성이며 개입 효과를 뜻하지 않습니다.
- **단순 기준선과의 차이**: 로지스틱 회귀·규칙과의 AP 차이를 확인하지 못했습니다(E3). 복잡한 모델이 필요하다는 근거는 이 데이터에서 약합니다.
- **분할 효과의 일반화**: E2는 한 보호소·한 평가 기간의 결과입니다. 다른 데이터에서는 분할 방식의 효과가 나타날 수 있습니다.

10.3 논문 배치 (논문_초안_작성본_v3.hwp, 5쪽)

구분	내용
표 1	2024 테스트 성능과 단순 기준선 (E3)
표 2	선행연구 방식 재현: 결과 5종 다중분류 (E1)
표 3	같은 2024 평가 대상에서 학습 분할만 바꾼 결과 (E2)
그림 1	결과 확정 시점 기준 분할 구조
그림 2	원래 변수 단위 SHAP 기여
부록·한 문장	90일 근거, v3 시간 위반 7.19%, 날짜·연결 감사, 사후 수정 점검, 이름 누수 근거, 요청 제외, 선택 과정, 두 축, 보정, 강건성, 개체 사례, 무결성 검사

APPENDIX

부록. 개념 정리

최종본에서 새로 쓴 개념입니다.

결과 확정 시점 기준 분할 Label-availability Split

학습·선택에 쓰는 라벨이 모두 그 시점 이전에 확정되도록 나눕니다. 입소 연도로만 나누면 오래 머문 동물의 결과처럼 미래에 확정될 정보가 섞입니다.

이 프로젝트에서 v3 검증 라벨의 7.19%가 선택 시점 이후 확정

기간 고정 라벨 Fixed-horizon Label

"입소 후 W일 이내에 사건이 일어났는가"로 정의한 라벨입니다. 입소 후 W일이 지나면 누구에게나 확정되므로 시점 기준 분할이 가능합니다.

이 프로젝트에서 W = 90일 (안락사의 97.5%)

순차 검증 Rolling-origin Validation

여러 시점에서 "과거로 학습 → 다음 기간으로 평가"를 반복합니다. 한 기간에 맞춰진 선택을 줄입니다.

이 프로젝트에서 3개 연도 블록 평균으로 선택

보정 구간 Calibration Hold-out

확률 보정과 임곗값만 정하는 별도 구간입니다. 선택에 쓰지 않아 그 결정이 선택 과정과 섞이지 않습니다.

이 프로젝트에서 2022-10 ~ 2023-10 입소

동물 ID 군집 부트스트랩 Cluster Bootstrap

행이 아니라 동물 단위로 재표집합니다. 같은 동물이 여러 번 입소하면 행 단위 구간은 너무 좁아질 수 있습니다.

이 프로젝트에서 테스트 안 반복 방문 429마리

차이를 확인하지 못함 ≠ 동등 Absence of Evidence

신뢰구간이 0을 포함한다는 것은 차이가 없다는 증거가 아니라, 이 데이터로는 차이를 구분할 수 없다는 뜻입니다.

이 프로젝트에서 XGBoost 가중치 vs 가중치 없음, 이름 포함 vs 제외

AP 원값 비율과 배수 비율 AP Ratio vs Lift Ratio

AP끼리 나눈 값과 기준선 대비 배수끼리 나눈 값은 다릅니다. 양성률이 다른 두 평가를 비교할 때는 어느 쪽인지 밝혀야 합니다.

이 프로젝트에서 원값 2.05배, 배수 1.67배

등위 회귀와 동점 Isotonic Ties

등위 회귀는 계단 함수라 여러 점수를 같은 값으로 묶습니다. 그러면 순위 지표(AP)가 달라질 수 있습니다.

이 프로젝트에서 고유값 2,705 → 34

SMOTENC SMOTE for Nominal and Continuous

범주형이 섞인 데이터용 합성 기법입니다. 학습 데이터에만 적용해야 하며, 이 데이터에서는 성능이 유의하게 낮았습니다.

이 프로젝트에서 선택 전략 대비 유의하게 낮음

비용 비율과 손익분기 정밀도 Cost Ratio & Break-even Precision

놓친 사례 1건의 비용이 검토 1건의 r배라면, 선별한 집단의 정밀도가 1/r보다 높을 때만 검토가 이득입니다. 임곗값은 이 기준으로 보정 구간에서 정합니다.

이 프로젝트에서 r = 2~100

자동 생성 해석 Generated Narrative

해석 문단의 수치와 판단 문구(유의/차이 확인 못 함)를 실행 결과에서 코드로 만듭니다. 재실행하면 문장도 함께 바뀌어 수치 불일치가 생기지 않습니다.

이 프로젝트에서 노트북 해석 셀 8곳

결과 반영 신호 Outcome-dependent Recording

값이 입소 때 정해지지 않고 이후 과정(체류 기간, 결과)에 따라 채워지거나 남는 기록입니다. 모델이 쓰면 미래 정보를 쓰는 셈이라 누수입니다.

이 프로젝트에서 이름 없음, 성별 Unknown

평가 대상 고정 비교 Fixed Evaluation Set

평가에 쓰는 입소를 하나로 고정하고 학습 데이터만 바꿔 비교합니다. 평가 대상이 달라지면 기준선(양성률)과 난이도가 함께 바뀌어 분할 방식의 효과를 따로 볼 수 없기 때문입니다.

이 프로젝트에서 E2: 2024 테스트 고정, T1·T2·R1·R2

Wilson 구간 Wilson Score Interval

비율(예: 월별 Recall)의 신뢰구간입니다. 표본이 작을 때 정규근사보다 안정적입니다.

이 프로젝트에서 월별 Recall 구간